Hugo Marquerie 28/02/2025

Relación de equivalencia abierta y espacio cociente de Hausdorff

Lema 1. *Sea $\sim$ abierta en $(X, \mathcal{T})$ espacio topológico, entonces*

$$X/\sim \text{ es de Hausdorff} \iff \mathcal{R} := \{(x, y) \in X \times X : x \sim y\} \text{ es cerrado.}$$

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado:

$\boxed{\Rightarrow}$ Veamos que $(X \times X) \setminus \mathcal{R}$ es abierto con la topología producto.

Sea $(x, y) \notin \mathcal{R}$, entonces $x \not\sim y \implies [x] \neq [y]$ en $X/\sim$. Como $X/\sim$ es de Hausdorff, $\exists U \in \mathcal{V}([x]), V \in \mathcal{V}([y]) : U \cap V = \varnothing$. Por tanto, $\varnothing = \pi^{-1}(U \cap V) = \pi^{-1}(U) \cap \pi^{-1}(V)$.

Veamos que $(\pi^{-1}(U) \times \pi^{-1}(V)) \cap \mathcal{R} = \varnothing$. Sea $(a, b) \in (\pi^{-1}(U) \times \pi^{-1}(V)) \cap \mathcal{R}$, entonces

- $(a, b) \in \mathcal{R} \implies a \sim b \implies [a] = [b]$ en $X/\sim$ y
- $(a, b) \in (\pi^{-1}(U) \times \pi^{-1}(V)) \implies [a] \in U \wedge [b] \in V$.

Por tanto, $[a] \in U \cap V = \varnothing$, luego $(a, b) \notin \mathcal{R}$. $\longrightarrow\!\!\leftarrow$

$\boxed{\Leftarrow}$ Sean $[x] \neq [y]$ en $X/\sim$, entonces $(x, y) \notin \mathcal{R} \implies \exists A_1, A_2 \subset X$ tales que $(x, y) \in A_1 \times A_2 \wedge (A_1 \times A_2) \cap \mathcal{R} = \varnothing$. Definimos $U = \pi(A_1)$ y $V = \pi(A_2)$ que son abiertos de $X/\sim$ porque π es abierta (ya que $\sim$ es abierta). Entonces, $x \in U \wedge y \in V \wedge U \cap V = \varnothing$. Por tanto, $X/\sim$ es de Hausdorff. ■

Referenciado en

- Espacio proyectivo real